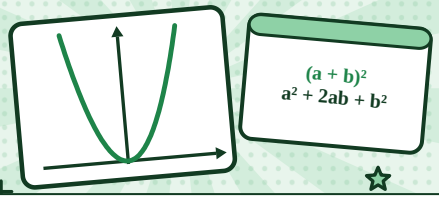
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Umformen mit binomischen Formeln

Arbeitsblatt: Klammern auflösen



Name: Klasse: Datum:

▶ Zuerst die Präsentation Scanne den QR-Code.

Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.

Präsentation

1 Binomische Formeln

Löse die Klammer auf.

Schreibe das **Vorzeichen** mit in das Kästchen, zum Beispiel $+8$ oder -10.

a) $(x + 4)^2 = x^2 \square x \square$

b) $(x - 5)^2 = x^2 \square x \square$

c) $(x + 1)^2 = x^2 \square x \square$

d) $(x - 7)^2 = x^2 \square x \square$

e) $(x - 10)^2 = x^2 \square x \square$

f) $(x + 6)^2 = x^2 \square x \square$

Trick: Die Zahl in der Klammer **mal 2** steht vor x.
Die Zahl in der Klammer **hoch 2** steht am Ende. Sie ist immer Plus.

2 Umformen mit der ganzen Schablone

Forme in die allgemeine Form um.

Fülle die Schablone Schritt für Schritt aus.

Steht vor der Klammer keine Zahl, dann ist a = 1.

Beispiel

Minus vor der Klammer: Alle Vorzeichen in der Klammer drehen sich um.

$-(x^2 - 2x + 1) = -x^2 + 2x - 1$

a) $f(x) = (x - 2)^2 + 3$

SCHRITT 1	$f(x) = \square \cdot (x^2 \square x \square) \square$	binomische Formel
SCHRITT 2	$f(x) = \square x^2 \square x \square \square$	jedes Teil mal a
SCHRITT 3	$f(x) = \square x^2 \square x \square$	zusammenfassen

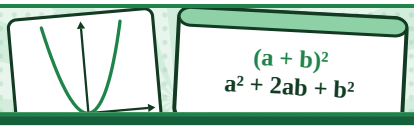
b) $f(x) = 2(x + 3)^2 - 10$

SCHRITT 1	$f(x) = \square \cdot (x^2 \square x \square) \square$	binomische Formel
SCHRITT 2	$f(x) = \square x^2 \square x \square \square$	jedes Teil mal a
SCHRITT 3	$f(x) = \square x^2 \square x \square$	zusammenfassen

c) $f(x) = -(x - 1)^2 + 4$

SCHRITT 1	$f(x) = \square \cdot (x^2 \square x \square) \square$	binomische Formel
SCHRITT 2	$f(x) = \square x^2 \square x \square \square$	jedes Teil mal a
SCHRITT 3	$f(x) = \square x^2 \square x \square$	zusammenfassen

Umformen mit binomischen Formeln



3 Umformen mit halber Schablone

Rechne im Heft.

Schreibe nur das Ergebnis in die Schablone.

a) $f(x) = (x + 4)^2 - 6$

$f(x) =$ ☐ x^2 ☐ x ☐

b) $f(x) = 3(x - 2)^2 + 1$

$f(x) =$ ☐ x^2 ☐ x ☐

c) $f(x) = -2(x + 1)^2 + 5$

$f(x) =$ ☐ x^2 ☐ x ☐

4 Umformen ohne Schablone

Jetzt schaffst du es ohne Schablone.

Rechne im Heft.

Schreibe die Gleichung in das Kästchen. Gib dann a, b und c an.

Beispiel

a) $f(x) = (x - 6)^2 - 30$

$f(x) =$ ☐

a = ☐ b = ☐ c = ☐

b) $f(x) = 0{,}5(x + 2)^2 - 4$

$f(x) =$ ☐

a = ☐ b = ☐ c = ☐

c) $f(x) = -3(x - 1)^2 + 7$

$f(x) =$ ☐

a = ☐ b = ☐ c = ☐

Probe: Setze x = d in dein Ergebnis ein.
Dann muss e herauskommen.

5 Für Schnelle: der Basketball-Wurf

★ Extra

Die Flugbahn aus der letzten Stunde hat die Gleichung $f(x) = -0{,}25(x - 3)^2 + 4$.

a) Forme in die allgemeine Form um. Rechne im Heft.

$f(x) =$ ☐

b) Lies c ab.

Was bedeutet c beim Basketball-Wurf?

c = ☐

🔒 **Lösung**

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. c bei Aufgabe 2a (Ergebnis)
2. c bei Aufgabe 2c (Ergebnis)
3. b bei Aufgabe 4c (Ergebnis)
4. a bei Aufgabe 3b

Lösung